

Sistemas Distribuídos

6ª aula

Prof. DSc. Douglas Oliveira

douglas.oliveira@uva.br

- Comunicação baseada em operações de entrada/saída: abstração fraca, sujeito a erros
- Ideal: programar um sistema distribuído como se fosse centralizado
- RPC objetiva permitir chamada de procedimento remoto como se fosse local, ocultando envio/recebimento de mensagens

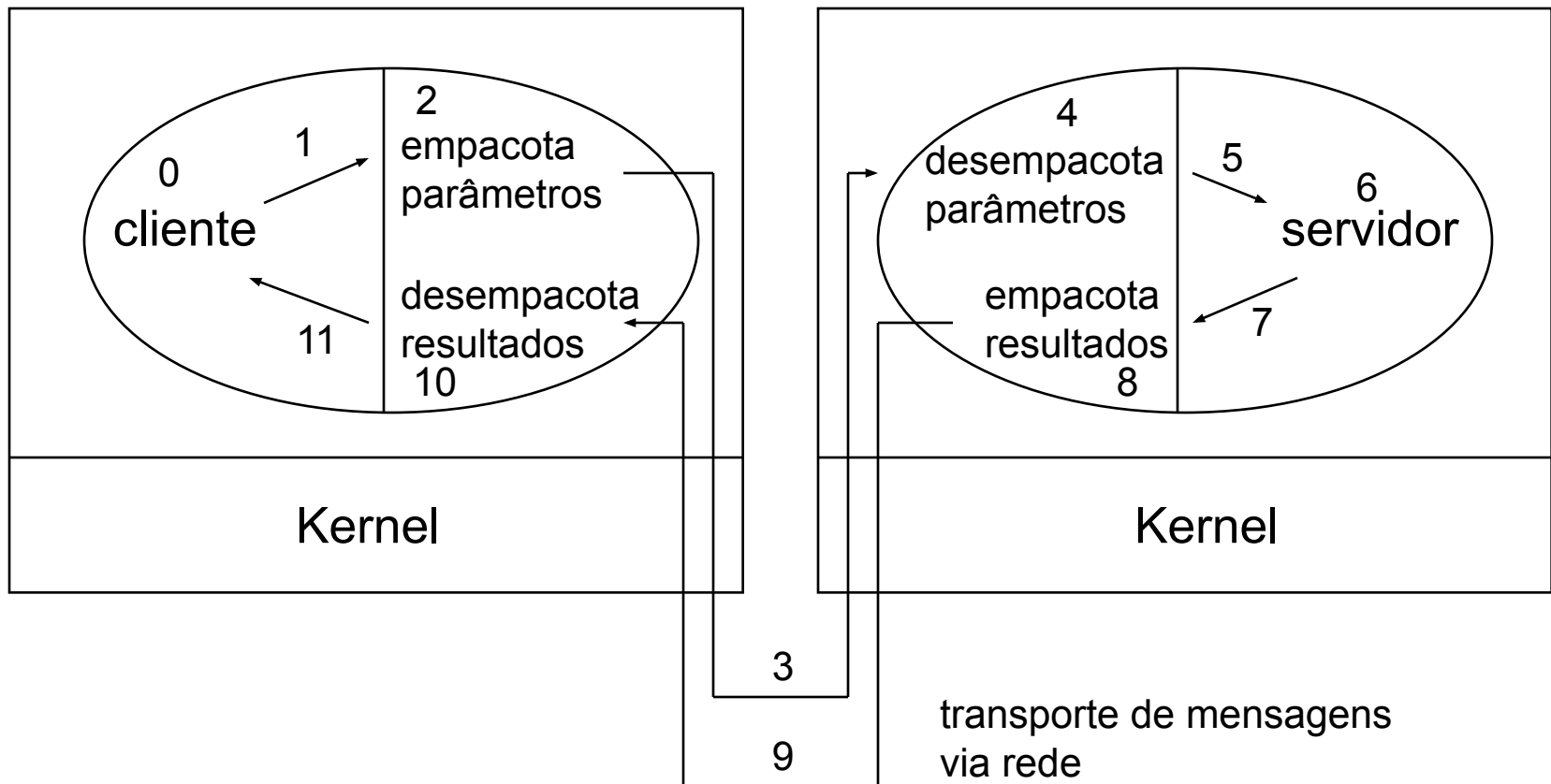
- Um processo A chama um procedimento p de um processo B, entrando em estado de espera
- O processo B passa a executar o procedimento p, e ao seu término faz um reply para o processo A
- O processo A volta à sua execução normal após ter recebido o reply

- O procedimento chamador, que já tem suas variáveis locais empilhadas, empilha os parâmetros da chamada e o endereço de retorno
- O procedimento chamado aloca suas variáveis locais
- No retorno do procedimento chamado, os parâmetros e o endereço de retorno são desempilhados

- Valor: procedimento chamado recebe uma cópia de uma variável conhecida do procedimento chamador
- Referência: procedimento chamado recebe o endereço de uma variável conhecida do procedimento chamador
- Cópia/Reescrita: procedimento chamador recebe uma cópia de uma variável conhecida do procedimento chamador e o valor desta cópia é reescrito na variável

Máquina do Cliente

Máquina do Servidor



- Client stub
 - intercepta a chamada
 - empacota os parâmetros (marshalling)
 - envia mensagem de request ao servidor (através do núcleo)
- Server stub
 - recebe a mensagem de request (através do núcleo)
 - desempacota os parâmetros (unmarshalling)
 - chama o procedimento, passando os parâmetros
 - empacota o resultado
 - envia mensagem de reply ao cliente (através do núcleo)
- Client stub
 - recebe a mensagem de reply (através do núcleo)
 - desempacota o resultado
 - passa o resultado para o cliente

- O cliente não é capaz de localizar o servidor
- A mensagem de request do cliente para o servidor é perdida
- A mensagem de reply do servidor para o cliente é perdida
- O servidor pára após ter recebido a mensagem de request
- O cliente pára após ter enviado a mensagem de request

- Passos normais:
 - recebe mensagem de request
 - executa procedimento
 - envia mensagem de reply
- Falha pode ocorrer:
 - após a execução
 - antes da execução
- Semânticas de chamada:
 - pelo menos um
 - no máximo um
 - exatamente um

- O servidor torna-se um “órfão”
- Soluções:
 - exterminação do servidor pela máquina do cliente
 - reinicialização do cliente: toda computação remota é destruída
 - reinicialização suave do cliente: somente as computações remotas referentes a aquele cliente são destruídas
 - expiração: servidor estabelece um timeout para confirmação